

ĐỀ VẬT LÝ PHÚC TRẠCH – HÀ TĨNH 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Hạt nhân Uranium có 92 proton và 143 notron có kí hiệu là

- A. ${}_{92}^{235}\text{U}$ B. ${}_{92}^{143}\text{U}$ C. ${}_{235}^{92}\text{U}$ D. ${}_{92}^{327}\text{U}$

Câu 2: Chọn câu sai. Mô hình động học phân tử chất khí

- A. Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.
B. Các phân tử dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định; các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.
C. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng; các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.
D. Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm vào thành bình và gây áp suất lên thành bình.

Câu 3: Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là **đúng**?

- A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ.
B. Chu kì phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất đó.
C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.
D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ.

Câu 4: Cho hai dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì hai dây dẫn

- A. hút nhau. B. đẩy nhau. C. không tương tác. D. đều dao động.

Câu 5: Tại một nơi có gia tốc trọng trường g , một vật có khối lượng m rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất. Ngay trước khi chạm đất vận tốc của vật là

- A. $v = mgh$ B. $v = 2\sqrt{gh}$ C. $v = \sqrt{2gh}$ D. $v = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

Câu 6: Kết quả đo thời gian tấm chắn sáng (rộng 10 mm) đi qua cổng quang điện được cho ở bảng dưới đây:

Lần đo	1	2	3
Thời gian (s)	0,101	0,098	0,102

Thời gian trung bình của phép đo là

- A. 0,101s B. 0,102s C. 0,100s D. 0,098s

Câu 7: Chọn câu **đúng**. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa một nút và một bụng liên tiếp bằng

- A. hai bước sóng. B. một bước sóng.
C. một phần tư bước sóng. D. một nửa bước sóng.

Câu 8: Một sóng cơ hình sin có tần số f lan truyền trong một môi trường với tốc độ v . Bước sóng của sóng này là

- A. $\lambda = \frac{v}{f}$ B. $\lambda = v.2\pi f$ C. $\lambda = \frac{v}{2\pi f}$ D. $\lambda = vf$

Câu 9: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào **không** liên quan đến sự đông đặc?



- A. Tuyết rơi C. Làm đá trong tủ lạnh
B. Đúc tượng đồng D. Rèn thép trong lò rèn

- Câu 10: Chọn câu đúng.** Rửa tay dưới vòi nước nóng - lạnh. Tùy theo việc điều chỉnh vòi nước mà khi rửa tay, ta có thể cảm nhận được nước nóng hoặc lạnh. Năng lượng nhiệt đã truyền như thế nào giữa tay ta và nước trong mỗi trường hợp?
- A. Khi điều chỉnh vòi nước bên nóng năng lượng nhiệt đã truyền từ tay ta vào nước.
 B. Khi điều chỉnh vòi nước bên nóng năng lượng nhiệt đã truyền từ nước vào tay ta.
 C. Khi điều chỉnh vòi nước bên lạnh năng lượng nhiệt đã truyền từ nước vào tay ta.
 D. Khi điều chỉnh vòi nước bên lạnh năng lượng nhiệt đã truyền từ nước ra không khí.
- Câu 11:** Đầu không phải là một bước tiến hành thí nghiệm khảo sát độ biến dạng của lò xo
- A. Lắp các dụng cụ thí nghiệm thành bộ.
 B. Lần lượt treo các vật có khối lượng bằng nhau vào đầu dưới lò xo.
 C. Ghi các độ giãn lò xo tương ứng vào bảng số liệu.
 D. Khảo sát độ giãn lò xo bằng thí nghiệm để rút ra định luật Hooke.
- Câu 12:** Pitong trong xilanh của đầu máy xe lửa có khoảng chạy là $0,76\text{m}$. Nếu pitong dao động điều hòa với tần số góc 180 vòng/phút thì tốc độ cực đại của nó lấy tròn số là
- A. 3m/s . B. 14m/s . C. 7m/s . D. 6m/s
- Câu 13:** Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10m/s . Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là $\mu = 0,1$. Lấy $g = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Quãng đường mà quả bóng đi được cho đến khi dừng lại là
- A. 30m . B. 45m . C. 51m . D. 57m .
- Câu 14:** Một hạt nhân có độ hụt khối là $1,9262\text{u}$. Lấy $1\text{u} = 931,5\text{MeV}/c^2$. Năng lượng liên kết của hạt nhân này là
- A. 2064MeV . B. 248MeV . C. 987MeV . D. 1794MeV .
- Câu 15:** Một đoạn dây dài 2m mang dòng điện $0,6\text{A}$ được đặt trong vùng từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là $0,5\text{T}$, theo phương song song với phương của cảm ứng từ. Lực từ tác dụng lên dây có độ lớn là
- A. $6,7\text{N}$. B. $0,3\text{N}$. C. $0,15\text{N}$. D. 0N .
- Câu 16:** Để xác định nhiệt độ của một lò nung, người ta đưa vào trong lò một miếng sắt có khối lượng 50g . Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả nó vào một nhiệt lượng kế chứa 900g nước ở nhiệt độ 17°C . Khi đó nhiệt độ của nước tăng lên đến 23°C , biết nhiệt dung riêng của sắt là $460\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$, của nước là $4200\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$. Nhiệt độ của lò xấp xỉ bằng
- A. 869K . B. 1282K . C. 896K . D. 986K
- Câu 17:** Cho phản ứng hạt nhân: ${}^{23}_{11}\text{Na} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^{20}_{10}\text{Ne}$. Lấy khối lượng các hạt nhân ${}^{23}_{11}\text{Na}$; ${}^{20}_{10}\text{Ne}$; ${}^4_2\text{He}$; ${}^1_1\text{H}$ lần lượt là $22,9837\text{u}$; $19,9869\text{u}$; $4,0015\text{u}$; $1,0073\text{u}$ và $1\text{u} = 931,5\text{MeV}/c^2$. Trong phản ứng này, năng lượng
- A. thu vào là $3,4524\text{MeV}$. B. thu vào là $2,4219\text{MeV}$.
 C. tỏa ra là $2,4219\text{MeV}$. D. tỏa ra là $3,4524\text{MeV}$.
- Câu 18:** Một đoạn dây dẫn thẳng bằng đồng đặt nằm ngang vuông góc với từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ nằm ngang. Trong đoạn dây có dòng điện có cường độ $7,0\text{A}$ ở trong từ trường đều. Bỏ qua ảnh hưởng của từ trường Trái Đất lên đoạn dây. Biết khối lượng của một đơn vị chiều dài của



đoạn dây đồng là $46,6 \cdot 10^{-3} \text{ kg/m}$; lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Độ lớn của cảm ứng từ để lực từ cân bằng với lực hút Trái Đất tác dụng lên đoạn dây là

- A. $6,5 \cdot 10^{-2} \text{ T}$ B. $6,5 \cdot 10^{-3} \text{ T}$ C. $5,6 \cdot 10^{-2} \text{ T}$ D. $5,6 \cdot 10^{-3} \text{ T}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một vật dao động điều hòa trên một đoạn thẳng với phương trình $x = 10 \cos 2\pi t (\text{cm})$.

- a) Biên độ dao động của vật là 10 cm.
b) Thời gian giữa hai lần liên tiếp vận tốc bằng không là 1 s.
c) Gia tốc đại của vật là $40\pi^2 \text{ cm/s}^2$.
d) Khi vật có li độ $x = 8 \text{ cm}$ thì vận tốc của vật có độ lớn $12\pi \text{ cm/s}$.

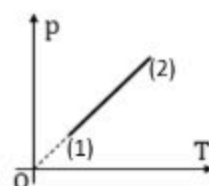
Câu 2: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128 gam chứa 210 gam nước ở nhiệt độ $8,4^\circ \text{C}$.

Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192 gam đã nung nóng tới 100°C vào nhiệt lượng kế. Nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là $21,5^\circ \text{C}$. Cho nhiệt dung riêng của nước là $4,18 \cdot 10^3 \text{ J/kgK}$, của đồng thau là $0,128 \cdot 10^3 \text{ J/kgK}$.

- a) Khi thả miếng kim loại vào thì nhiệt lượng kế thu nhiệt lượng.
b) Nhiệt lượng của kim loại tỏa ra bằng tổng nhiệt của đồng thau và nước thu vào.
c) Nhiệt lượng mà nhiệt lượng kế thu vào là 215,55 J.
d) Nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại là $777,2 \text{ J/kgK}$.

Câu 3: Một khối khí lí tưởng biến đổi đẳng tích từ trạng thái (1) có nhiệt độ 400 K, áp suất $2,4 \text{ atm}$ đến trạng thái (2) có nhiệt độ 800 K.

- a) Khi chuyển từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) áp suất của khối khí sẽ giảm.
b) Áp suất của khối khí trạng thái (2) là $4,8 \text{ atm}$.
c) Đồ thị biến đổi khối khí trong hệ tọa độ (p, T) như hình H_1 .
d) Công của khối khí thực hiện được trong quá trình đẳng tích là bằng 0.



Hình H_1

Câu 4: Trong một thí nghiệm cảm ứng điện từ, một cuộn dây có 100 vòng và được đặt trong một từ trường đều có độ lớn $B = 0,5 \text{ T}$. Diện tích của mỗi vòng dây là $0,02 \text{ m}^2$. Ban đầu, các vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng của cuộn dây. Người ta cho độ lớn cảm ứng từ giảm đều và trở về giá trị bằng 0 trong thời gian $0,1 \text{ s}$.

- a) Từ thông ban đầu qua cuộn dây có giá trị bằng 1 Wb.
b) Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây khi từ trường giảm sẽ có độ lớn thay đổi trong suốt quá trình thay đổi từ trường.
c) Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây là 10 V.
d) Nếu thời gian giảm từ trường kéo dài hơn, suất điện động cảm ứng trong cuộn dây sẽ giảm đi. Điều này xảy ra vì tốc độ thay đổi của từ thông giảm khi thời gian tăng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Nhiệt độ mà nước đá, nước và hơi nước có thể cùng tồn tại trong trạng thái cân bằng nhiệt là bao nhiêu $^\circ \text{C}$?

Câu 2: Một dây đàn ghi ta khi được gảy phát ra âm cơ bản có tần số f . Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 352 m/s . Người chơi đàn ấn đầu ngón tay lên một phím đàn để tạo thành một vật cản (cố định), làm cho chiều dài của dây ngắn đi. Khoảng cách từ phím đàn này đến đầu ngựa đàn là 40 cm . Tần số âm cơ bản phát ra trong trường hợp này là bao nhiêu Hz?



Câu 3: Trong thời tiết rất lạnh, một cơ chế quan trọng để cơ thể con người mất nhiệt là năng lượng tiêu hao để làm ấm không khí đi vào phổi trong mỗi lần hít không khí vào. Vào một ngày mùa đông lạnh giá khi nhiệt độ không khí là -20°C , cần bao nhiêu Jun nhiệt lượng để làm ấm $0,50 \text{ l}$ không khí trao đổi để tăng đến nhiệt độ của cơ thể người (37°C) trong mỗi lần hít vào? Cho biết nhiệt dung riêng của không khí là 1020 J/(kgK) và không khí có khối lượng riêng là $1,3 \cdot 10^{-3} \text{ kg/l}$. Kết quả quy tròn đến 1 chữ số thập phân.

Câu 4: Tại một nơi trên bề mặt trái đất có áp suất 76 cmHg và nhiệt độ 27°C , một khí cầu được bơm đầy bằng khí helium có thể tích 30 m^3 . Sau đó, khí cầu được thả bay lên đến độ cao có áp suất $7,6 \text{ cmHg}$ và nhiệt độ -54°C . Hỏi thể tích của khí tăng thêm bao nhiêu mét khối?

Câu 5: Cường độ dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức $i = 4 \cos \omega t (\text{A})$. Biết rằng trong thời gian $0,01 \text{ s}$, dòng điện giảm giá trị từ giá trị 0 A đến -4 A . Tần số của dòng điện xoay chiều là bao nhiêu Hz?

Câu 6: Chất phóng xạ $^{131}_{53}\text{I}$ có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Tại thời điểm ban đầu có $1,00 \text{ g } ^{131}_{53}\text{I}$. Hỏi sau 1 ngày đêm còn lại bao nhiêu gam $^{131}_{53}\text{I}$? Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân.